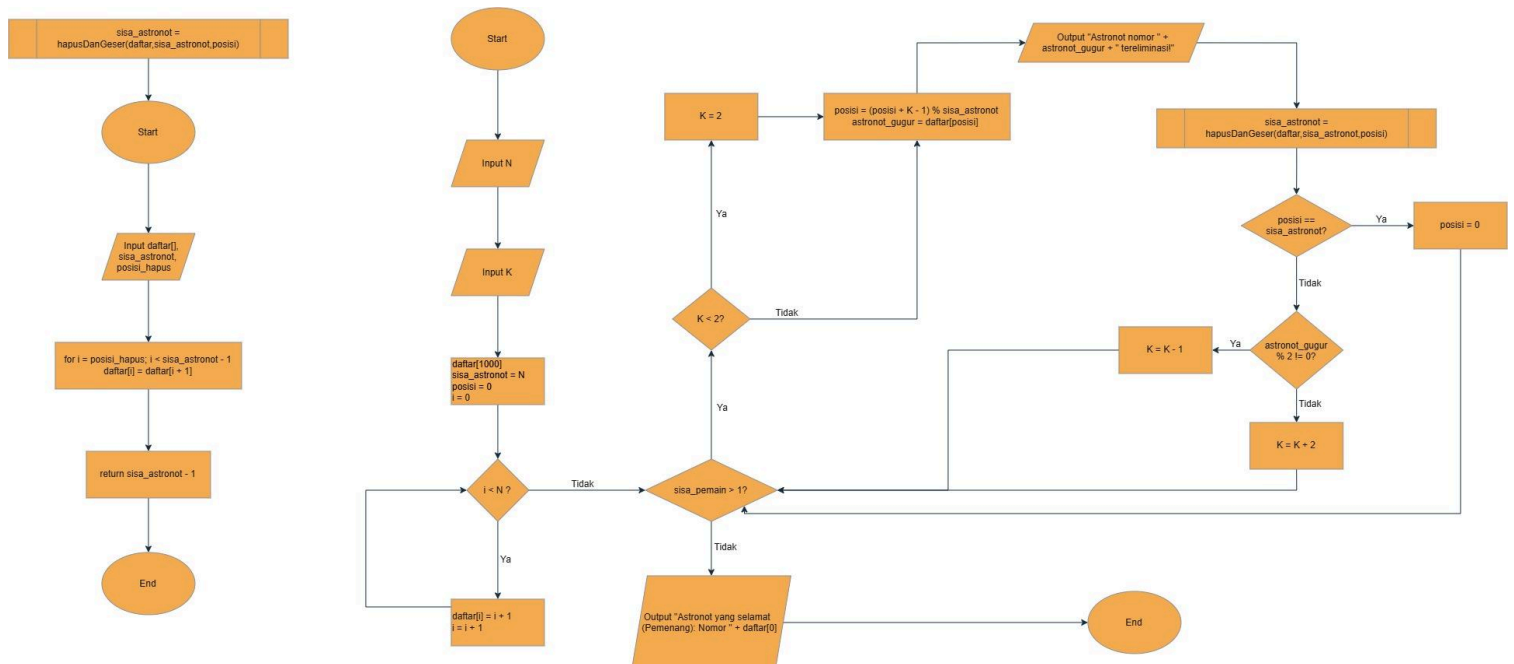


Nama : Husna Syakirah
Kelompok : Opal

Problem 1 : The Last Astronaut



Permasalahan 1 ini menggunakan konsep Josephus Problem, yaitu masalah teoritis mengenai eliminasi sekelompok orang yang berdiri melingkar. Dalam lingkaran, terdapat N astronot yang akan dieliminasi oleh nilai K. Berdasarkan flowchart di atas, pengguna dapat memasukkan nilai N beserta K. Lalu, array berkapasitas 1000 elemen dibuat untuk menampung data astronot, dengan jumlah elemen yang digunakan sesuai N dan dengan syarat $N \leq 1000$. Setiap elemen kemudian diisi dengan nomor astronot dari 1 sampai N.

Selanjutnya, program melakukan proses eliminasi selama jumlah astronot yang tersisa lebih dari satu. Nilai K terlebih dahulu diperiksa dan jika kurang dari 2, nilainya diubah menjadi 2. Posisi astronot yang akan dieliminasi kemudian ditentukan berdasarkan nilai K dan jumlah astronot yang tersisa. Setelah astronot tereliminasi, data pada array digeser menggunakan fungsi `hapusDanGeser()` dan jumlah astronot yang tersisa dikurangi satu.

Setelah itu, nilai K diubah berdasarkan nomor astronot yang tereliminasi. Jika nomor astronot ganjil, K dikurangi 1, sedangkan jika genap, K ditambah 2. Proses eliminasi ini terus dilakukan sampai hanya tersisa satu astronot. Astronot yang tersisa kemudian ditampilkan sebagai pemenang.

Problem 2 : Alien-In-The-Middle

PROGRAM SandiUntukAlien

FUNCTION hitungPanjangArray

DECLARE

panjang sebagai integer

pesan berupa array karakter

BEGIN

Tetapkan nilai p menjadi 0

WHILE karakter pada posisi panjang belum merupakan akhir dari pesan **DO**

Tambahkan nilai p sebanyak satu

END WHILE

RETURN panjang

END FUNCTION

FUNCTION ubahKeKapital

DECLARE

c sebagai karakter

BEGIN

IF karakter masukan merupakan huruf nonkapital **THEN**

ubah karakter masukan menjadi huruf kapital

RETURN karakter yang telah menjadi huruf kapital

ELSE

RETURN karakter masukan

END IF

END FUNCTION

FUNCTION ambilNilaiAlfabet

DECLARE

c sebagai karakter

BEGIN

Panggil fungsi ubahKeKapital untuk mengubah c menjadi huruf kapital

IF c merupakan huruf alfabet **THEN**

tentukan nilai alfabet c dengan huruf A dan Z bernilai 1 hingga 26

RETURN nilai alfabet c

ELSE

RETURN nilai 0

END IF

END FUNCTION

FUNCTION angkaToChar

DECLARE

nilai alfabet berupa integer

Hasil berupa karakter

BEGIN

ubah nilai alfabet menjadi karakter yang sesuai

RETURN karakter hasil perubahan

END FUNCTION

PROCEDURE EnkripsiSandiAlien

DECLARE

panjangTeks sebagai integer

i sebagai integer
karakterAsli sebagai karakter
hurufSebelumnya sebagai karakter
nilaiAsli sebagai integer
geser sebagai integer
nilaiBaru sebagai integer
teks berupa array karakter
hasil berupa array karakter

BEGIN

Tentukan panjang teks menggunakan fungsi hitungPanjangArray

FOR setiap posisi i dari karakter pertama hingga karakter terakhir **DO**

 ambil karakter pada posisi i sebagai karakterAsli

 Tentukan nilai alfabet karakterAsli menggunakan fungsi ambilNilaiAlfabet.

IF i merupakan karakter pertama **THEN**

 Tetapkan geser menjadi 0

ELSE

 Ambil karakter sebelum posisi i sebagai hurufSebelumnya.

 Tentukan nilai alfabet hurufSebelumnya menggunakan fungsi ambilNilaiAlfabet

END IF

Jumlahkan nilaiAsli dengan geser untuk mendapatkan nilaiBaru.

IF nilai baru lebih besar dari 26 **THEN**

 sesuaikan nilai baru agar kembali berada dalam rentang 1 hingga 26

END IF

ubah nilaiBaru menjadi karakter menggunakan fungsi angkaToChar

simpan karakter tersebut pada hasil enkripsi

END FOR

tandai akhir dari hasil enkripsi

END PROCEDURE

MAIN PROGRAM

DECLARE

 pesan sebagai array karakter dengan kapasitas 1000

 pesanTerenkripsi sebagai array karakter dengan kapasitas 1000

INPUT

 pesan

OUTPUT

 pesanTerenkripsi

BEGIN

 tampilkan "**Program Sandi untuk Alien**"

 minta pengguna memasukkan pesan

 simpan pesan yang dimasukkan pengguna

 panggil prosedur enkripsiSandiAlien untuk mengenkripsi pesan

 tampilkan pesanTerenkripsi

END PROGRAM

Program Sandi untuk Alien bekerja dengan mengubah setiap huruf pada pesan menjadi huruf kapital. Kemudian menentukan nilai alfabet dari setiap huruf, dengan huruf A hingga Z memiliki nilai 1 hingga 26. Pada karakter pertama, tidak diberikan pergeseran sehingga nilai huruf tetap sama. Untuk karakter berikutnya, nilai alfabet dari karakter sebelumnya digunakan sebagai

nilai pergeseran. Nilai tersebut kemudian dijumlahkan dengan nilai alfabet karakter yang sedang diproses untuk mendapatkan nilai baru.

Jika hasil penjumlahan lebih besar dari 26, nilai tersebut disesuaikan agar kembali berada dalam rentang 1 hingga 26 sehingga tetap dapat diubah menjadi huruf alfabet. Nilai baru kemudian diubah kembali menjadi karakter dan dimasukkan ke dalam hasil enkripsi. Proses tersebut dilakukan secara berurutan hingga seluruh karakter pada pesan selesai diproses, kemudian hasil enkripsi ditampilkan kepada pengguna.